

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

- 1) Um recipiente fechado e com volume de 5 m^3 contém 900 kg de granito e ar (massas específicas respectivamente iguais a 2400 e $1,15 \text{ kg/m}^3$). Determine a massa de ar contida no recipiente e o volume específico médio do arranjo.

Problema 1: a) $V = V_{ar} + V_g$ (1)

$$M = M_{ar} + M_g$$
 (2)

$$\rho_{ar} = \frac{M_{ar}}{V_{ar}}$$
 (3)

$$\rho_g = \frac{M_g}{V_g}$$
 (4)

Note que M, V, ρ_{ar} e ρ_g são conhecidos. Desta forma temos 4 equações e 4 incógnitas(V_{ar} , V_g , M_{ar} , M_g), portanto o problema pode ser solucionado para qualquer das incógnitas. Para determinar em específico a M_{ar} , dividimos a eq. 3 pela eq.4, para obter:

$$x = \frac{\rho_{ar}}{\rho_g} = \frac{M_{ar} V_g}{M_g V_{ar}}$$
 , obviamente substituindo os valores das

massas específicas, encontramos $x = 4,792 \times 10^{-4}$.

Porém das eqs (1) e (2), temos
$$\begin{cases} V_g = V - V_{ar} \\ M_g = M - M_{ar} \end{cases}$$
 , e portanto

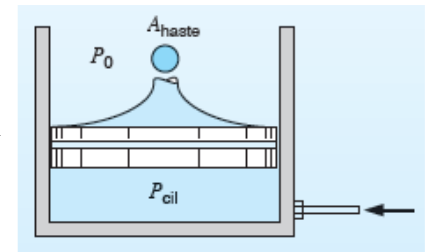
$$x = \frac{M_{ar} (V - V_{ar})}{V_{ar} (M - M_{ar})}$$
 , e após manipulações algébricas obtemos:

$$M_{ar} = \frac{\rho_{ar} V - xM}{1 - x}$$
 , e substituindo os valores, obtém-se $M_{ar} = 5,32 \text{ kg}$

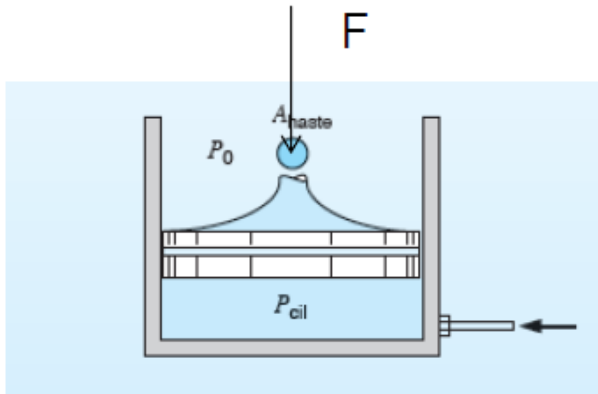
b) Volume Específico Médio: $\bar{v} = \frac{V}{M} =$ $0,00556 \text{ m}^3 / \text{kg}$

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

2) A figura ao lado mostra um conjunto cilindro pistão utilizados num sistema hidráulico. O diâmetro do cilindro (D) é igual a 0,1 m e a massa do conjunto pistão haste é de 25 kg. O diâmetro da haste é de 0,01m a pressão atmosférica (P_0) 101 kPa. Sabendo que o conjunto cilindro pistão está em equilíbrio e que a pressão no fluido hidráulico é de 250 kPa, determine o módulo da força que é exercida na direção vertical e no sentido descendente, sobre a haste.



Problema 2:



Força Vertical:

$$F = [(250 \times 10^3) 7,854 \times 10^{-3} - (101 \times 10^3) \times (7,854 \times 10^{-3} - 7,854 \times 10^{-5})] - 25 \times 9,81 \rightarrow$$

$$F = 1963,5 - 785,3 - 245,3 \rightarrow$$

$$F = 932,9 N$$

Equação de Equilíbrio:

$$\sum F_V = P_{cil.} A_{cil.} - P_0 (A_{cil.} - A_{haste}) - F - m_p g = 0$$

$$F = P_{cil.} A_{cil.} - P_0 (A_{cil.} - A_{haste}) - m_p g$$

Áreas:

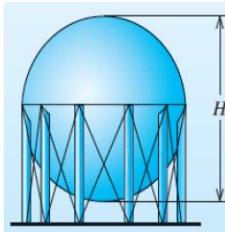
$$A_{cil.} = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi}{4} 0,1^2 = 7,854 \times 10^{-3} m^2$$

$$A_{haste} = \frac{\pi D^2}{4} = \frac{\pi}{4} 0,01^2 = 7,854 \times 10^{-5} m^2$$

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

3) O tanque esférico mostrado na figura ao lado apresenta diâmetro igual a 7,5 m sendo utilizado para armazenar fluidos. Determinar a pressão no fundo do tanque considerando que:

- a) O tanque contém gasolina líquida a 25 °C e a pressão na superfície líquida de 101 kPa.
- b) O fluido armazenado no tanque é o refrigerante R-134a, e a pressão na superfície livre do líquido é de 1 MPa.



Problema 3:

Dados:

- Diâmetro do tanque = 7,5 m
- Gasolina líquida a 25°C e a pressão na superfície do líquido a 101kPa.
- Para a R-134a a pressão na superfície do líquido é 1000kPa.
- $g = 9,81 \text{ m/s}^2$ (valor assumido em 99,9 % dos problemas nesta disciplina)

Propriedades:

Densidade absoluta obtidos da tabela A.4:

- Gasolina: 759 kg/m^3 .
- R134a: 1206 kg/m^3 .

Considerações:

- 1) Fluido em repouso.
- 2) Fluido incompressível.

Equação Básica:

$$\frac{dP}{dh} = \rho g \quad \downarrow h$$

Análise:

Pressão no fundo do tanque com gasolina líquida:

$$P = P_{\text{topo}} + \rho g H = 101 \times 10^3 + 750 \times 9,81 \times 7,5 = 156,2 \text{ kPa}$$

Pressão no fundo do tanque com R134a:

$$P = P_{\text{topo}} + \rho g H = 1000 \times 10^3 + 1206 \times 9,81 \times 7,5 = 1089 \text{ kPa}$$

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

4) Um tanque apresenta duas partições separadas por uma membrana. A partição **A** contém 1 kg de ar e apresenta volume igual a $0,5 \text{ m}^3$. O volume da partição **B** é $0,75 \text{ m}^3$ e esta contém ar com massa específica igual a $0,8 \text{ kg/m}^3$. A membrana é rompida e o ar atinge um estado uniforme. Determine a massa específica do ar no estado final do processo.

Problema 4:

Dados:

$$m_A = 1kg$$

$$V_B = 0,75m^3$$

O fluido nas duas partições é o ar.

$$V_A = 0,5m^3$$

$$\rho_B = 0,8kg / m^3$$

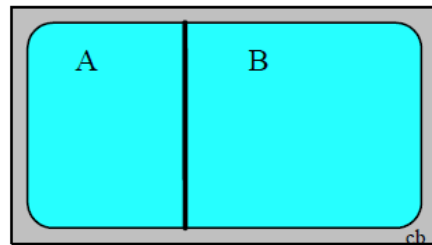
Determine: A massa específica do ar no estado final do processo.

Considerações:

- 1) Propriedades constantes.
- 2) O processo atinge um estado uniforme.

Equação Básica: $\rho = \frac{m}{V}$

Esquema:



Problema 4:

Análise:

Massa total de ar no estado final:

$$m = m_A + m_B = m_A + \rho_B V_B \therefore m = 1 + 0,8 \times 0,75 \therefore m = 1,6 \text{ kg}$$

Volume total de ar no estado final:

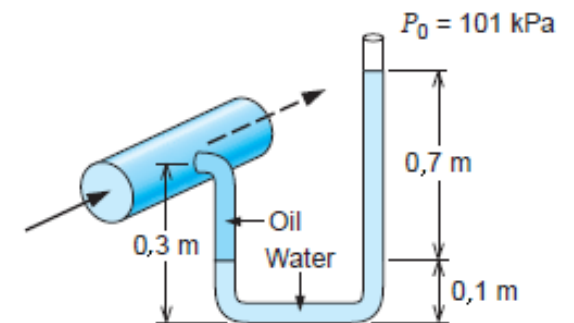
$$V = V_A + V_B \therefore V = 0,5 + 0,75 \therefore V = 1,25 \text{ m}^3$$

Massa específica no estado final:

$$\rho = \frac{m}{V} \Rightarrow \rho = \frac{1,6}{1,25} \Rightarrow \rho = 1,28 \text{ kg / m}^3$$

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

5) Um manômetro está instalado numa tubulação de transporte de óleo leve do modo indicado na figura. Considerando os valores indicados na figura, determine a pressão absoluta no escoamento de óleo.



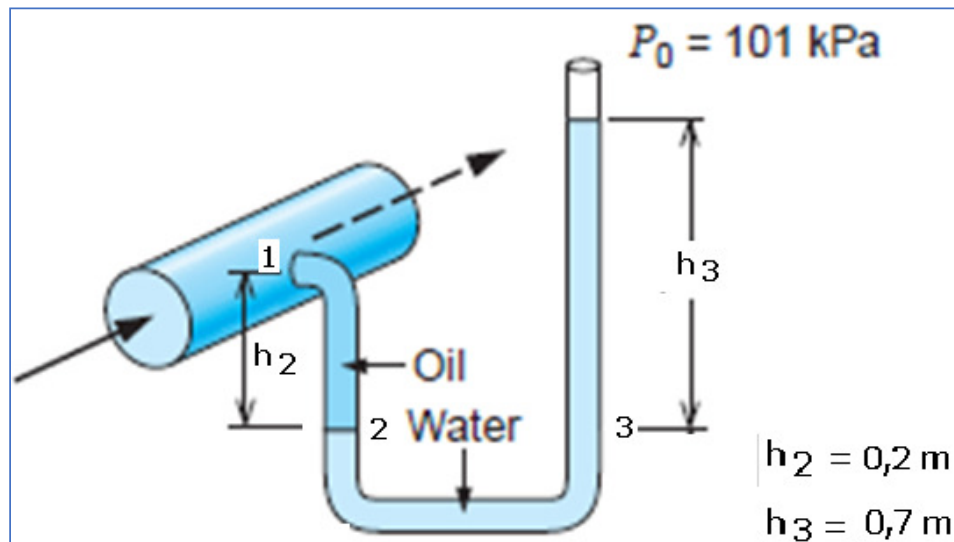
Problema 5:

Dados:

Densidade absoluta obtidos da tabela A.4:

$$\rho_{\text{oil}} = 910 \text{ kg/m}^3; \rho_{\text{water}} = 997 \text{ kg/m}^3; g = 9,81 \text{ m/s}^2$$

Esquema:



Equação Básica:

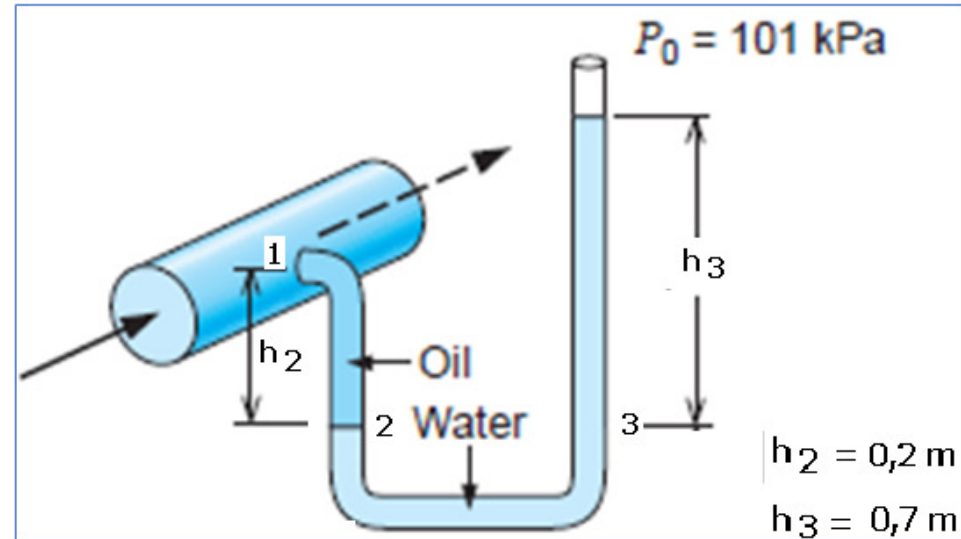
$$\frac{dP}{dh} = \rho g \quad \downarrow h$$

Considerações:

- 1) Fluido em repouso.
- 2) Fluido incompressível.

Problema 5:

Análise:



$$P_1 + \rho_{oil} g h_2 - \rho_{water} g h_3 = P_o \therefore P_1 = P_o - \rho_{oil} g h_2 + \rho_{water} g h_3$$

Substituindo os valores numéricos temos:

$$P_1 = 101 \text{ kPa} + (-910 \times 9,81 \times 0,2 + 997 \times 9,81 \times 0,7) \text{ Pa} \times \frac{1 \text{ kPa}}{10^3 \text{ Pa}} \therefore$$

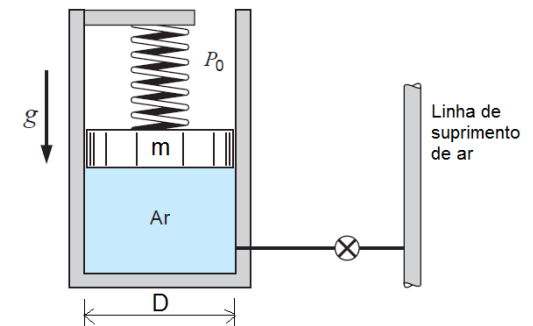
$$P_1 = 106,1 \text{ kPa}$$

Disciplina: Termodinâmica
Problemas Propostos
Lista 1 – Introdução e Conceitos Básicos

6) O diâmetro do pistão mostrado na figura é D e sua massa é m . A mola é linear e não atua sobre o pistão enquanto este estiver próximo da superfície inferior do cilindro. No estado mostrado na figura, o volume da câmara é V_1 e a pressão é P_1 . Quando a válvula de alimentação do ar é aberta, o pistão sobe x milímetros. Admitindo que a pressão atmosférica é igual a P_0 , determine a pressão do ar P_2 nesta nova situação.

Dados:

$P_0 = 100 \text{ kPa}$, $m = 5,0 \text{ kg}$, $D = 100 \text{ mm}$, $x = 20 \text{ mm}$, $g = 9,81 \text{ m/s}^2$, $P_1 = 400 \text{ kPa}$ e $V_1 = 0,4 \text{ L}$.

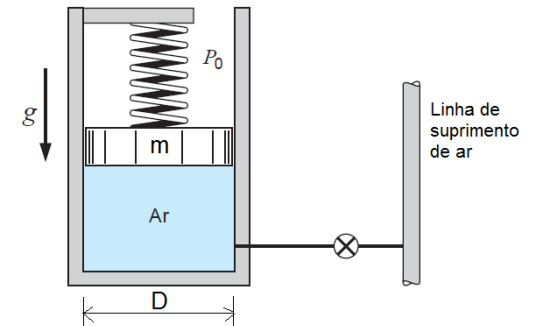


Problema 6:

Determine: A pressão final P_2

Considerações:

- 1) Mola linear.
- 2) O volume é próximo de zero para $F_{\text{mola}} = 0$.
- 3) Pistão sem atrito.
- 4) Processo quase-estático.



Equações Básicas:

$$1) W = mg$$

$$4) P = \frac{F}{A}$$

$$7) F_{\text{mola}} = kx$$

$$2) + \uparrow \sum F_y = 0$$

$$5) P = P_b + aV$$

$$3) V = Ax = \left(\frac{\pi D^2}{4} \right) x$$

$$6) a = \frac{\Delta P}{\Delta V}$$

Problema 6:

Análise:

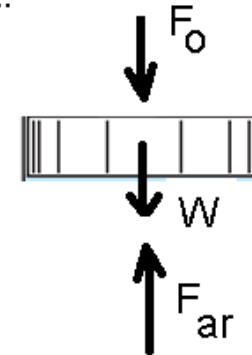
Equação de Equilíbrio para o pistão próximo a superfície inferior do cilindro:

$$+ \uparrow \sum F_y = 0:$$

$$F_{ar} - W - F_o = 0 \therefore P_b A - mg - P_o A = 0 \therefore$$

$$P_b = P_o + \frac{mg}{A} = 0 \therefore \quad P_b = P_o + \frac{4.m.g}{\pi.D^2}$$

DCL:



Substituindo os valores numéricos temos:

$$P_b = 100kPa + \frac{4 \times 5kg \times 9,81m/s^2}{\pi(0,1)^2 m^2} \times \frac{1N}{1kg.m/s^2} \times \frac{1Pa}{1N/m^2} \times \frac{1kPa}{10^3 Pa} \Rightarrow$$

$$P_b = 106,2kPa$$

Problema 6:

Estado 1:

$$P_1 = 400 \text{ kPa} \quad e \quad V_1 = 0,4 \text{ L}$$

Estado 2:

$$P_2 = ?$$

$$V_2 = V_1 + A.x \Rightarrow V_2 = V_1 + \left(\frac{\pi.D^2}{4} \right) x$$

Substituindo os valores numéricos temos:

$$V_2 = 0,4L + \frac{\pi.(0,1)^2}{4} m^2 \times 0,020m \times \frac{10^3 L}{1m^3} \therefore$$

$$V_2 = 0,557L$$

Problema 6:

Estado 2:

$$V_2 = 0,557L$$

$$P_2 = ?$$

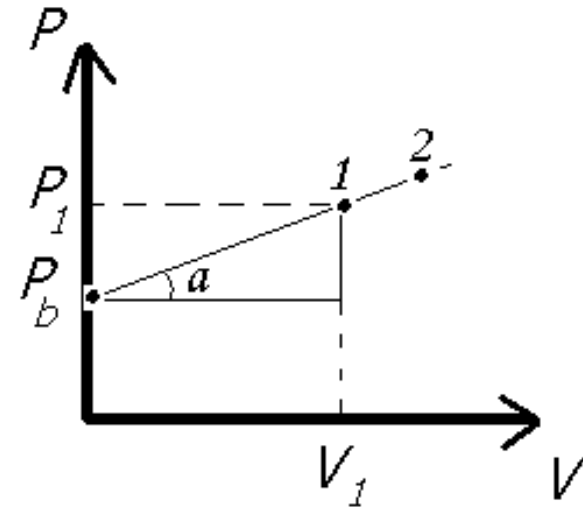
Como a mola é linear P varia linearmente com V .
Portanto

$$P = P_b + aV \therefore P_2 = P_b + \left(\frac{\Delta P}{\Delta V} \right) V_2 \therefore$$

$$P_2 = P_b + \left(\frac{P_1 - P_b}{V_1 - 0} \right) V_2$$

Substituindo os valores numéricos temos:

$$P_2 = 106,2kPa + \left(\frac{400 - 106,2}{0,4 - 0} \right) \frac{kPa}{L} \times 0,557L \Rightarrow P_2 = 515,3kPa$$



Referência Bibliográfica

1. Sonntag, Richard Borgnakke, Claus Wylen, Van. Fundamentos da Termodinâmica - 7ª edição – Editora Edgard Blucher.